

Лекция (м25)

Сегодня мы сделаем несколько важных вещей.

1) Ещё раз проговорим, **почему нельзя механически «переходить к пределу» внутри выражений вида**

$(1 + \frac{1}{n})^n$, и введём (или напомним) число e .

1) Потренируемся на примерах, где помогает таблица стандартных пределов, лемма о двух полицейских и оценка «ограниченное $\times$ бесконечно малое».

2) Разберём типичный пример рекуррентной последовательности

$x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$ (то есть вложенные корни), и отработаем схему:

- сначала **находим кандидат** на предел (если он существует);
 - затем **доказываем существование** предела (обычно через монотонность + ограниченность);
 - после этого заключаем, что найденный кандидат и есть предел.
-

1. Число e и почему нельзя «так делать»

Рассмотрим последовательность

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Мы уже видели, что она стремится к некоторому числу между 2 и 3. Это число называют **числом Эйлера** и обозначают e :

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Здесь важный методический момент.

У нас есть хорошие правила «арифметики пределов»: предел суммы, произведения, частного (при ненулевом пределе знаменателя) и зажатие. Но выражение $(1 + \frac{1}{n})^n$ не является ни суммой, ни произведением, ни частным **двух последовательностей** в смысле этих правил: здесь степень зависит от n .

Частая ошибка — сделать так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)^{\lim_{n \rightarrow \infty} n} = 1^\infty \stackrel{\text{ошибка}}{=} 1.$$

Так делать нельзя. Почему?

- Основание действительно стремится к 1.
- Но оно **не равно** 1 ни при каком конечном n : оно всегда чуть-чуть больше 1.
- И это «чуть-чуть больше 1» возводится в всё большую и большую степень.

В результате получается нетривиальный предел (число e), а не 1.

Это пример того, что форма 1^∞ — **не определённость**: выражение может вести себя по-разному, и нужен отдельный приём (позже мы научимся работать с такими выражениями через логарифмы).

2. Пример: когда внешняя степень действительно «не мешает»

Сравним с другой ситуацией.

Пусть $b_n \rightarrow 0$ и начиная с некоторого номера $0 \leq b_n \leq 1$. Тогда

$$0 \leq b_n^n \leq b_n,$$

потому что при $0 \leq b_n \leq 1$ возведение в степень только уменьшает число.

Раз $b_n \rightarrow 0$, то по лемме о двух полицейских $b_n^n \rightarrow 0$.

Смысл: **если основание стремится к нулю**, то внешняя степень обычно не спасает (наоборот, делает ещё меньше). А вот если основание стремится к 1, тогда внешняя степень может принципиально менять картину — это как раз история с e .

Пример

Рассмотрим выражение вида

$$\left(\frac{n^m}{3^n}\right)^n \quad (m — \text{фиксированная константа}).$$

Мы знаем табличный предел:

$$\frac{n^m}{a^n} \rightarrow 0 \quad \text{при } |a| > 1$$

(в частности, при $a = 3$).

Значит, $\frac{n^m}{3^n} \rightarrow 0$, и начиная с некоторого номера эта дробь лежит в интервале $(0, 1)$. Тогда по рассуждению выше

$$\left(\frac{n^m}{3^n}\right)^n \rightarrow 0.$$

И здесь внешняя степень n действительно «не меняет факт», что всё стремится к нулю.

3. Пример: «многочлены» и ограниченные множества

Теперь пример на типичную технику:

- если в числителе и знаменателе стоят многочлены по n , то предел определяется **старшими степенями**;
- если рядом с многочленом появляется $\cos$ или $\sin$, то это обычно не страшно, потому что тригонометрические функции **ограничены**.

Пример

Рассмотрим выражение, где есть слагаемое вида $\cos(100n^2)$ (или даже $\cos(100n^2)^n$ — это не важно для оценки): всегда верно

$$|\cos(100n^2)| \leq 1.$$

Если мы делим такое ограниченное выражение на n^3 , то получаем бесконечно малую:

$$\left| \frac{\cos(100n^2)}{n^3} \right| \leq \frac{1}{n^3} \rightarrow 0.$$

Поэтому в дробях вида

$$\frac{(\text{что-то не выше } n^2, \text{ плюс ограниченный кусок})}{n^3 + (\text{младшие степени})}$$

предел обычно равен 0: делим числитель и знаменатель на n^3 , получаем в числителе ноль, в знаменателе единицу.

Главная мысль: **ограниченное** $\times$ **бесконечно малое** = **бесконечно малое**, и это часто спасает, когда в выражении внезапно появляется $\cos$ или $\sin$.

4. Вложенные корни: рекуррентная последовательность

Теперь основной пример занятия.

Рассмотрим последовательность

$$x_1 = \sqrt{3}, \quad x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n} \quad (n \geq 1).$$

Это тот же объект, что и вложенный корень $\sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{3 + \dots}}}$, только записанный корректно как последовательность.

Задача: найти предел $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

4.1. Шаг 1: если предел существует, то он должен удовлетворять уравнению

Допустим, что предел существует и равен a : $x_n \rightarrow a$.

Тогда и «сдвинутая» последовательность (x_{n+1}) тоже стремится к a , потому что это та же последовательность, только без первого члена.

Переходим к пределу в равенстве $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$.

Здесь мы используем свойство элементарных функций (непрерывность): если $x_n \rightarrow a$, то $\sqrt{3 + x_n} \rightarrow \sqrt{3 + a}$.

Получаем уравнение:

$$a = \sqrt{3 + a}.$$

Возводим в квадрат:

$$a^2 = 3 + a \quad \Leftrightarrow \quad a^2 - a - 3 = 0.$$

Отсюда

$$a = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

Но все члены $x_n > 0$, значит предел (если он существует) тоже неотрицателен. Следовательно, подходит только

$$a = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}.$$

Итак: **кандидат на предел найден**. Осталось доказать, что предел действительно существует.

4.2. Шаг 2: доказываем ограниченность сверху

Достаточно грубой оценки. Покажем, например, что

$$x_n < 6 \quad \text{для всех } n.$$

Это удобно сделать индукцией.

База: $x_1 = \sqrt{3} < 6$.

Шаг: пусть $x_n < 6$. Тогда

$$x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n} < \sqrt{3 + 6} = \sqrt{9} = 3 < 6.$$

Значит, $x_{n+1} < 6$. Индукция завершена.

Итак, (x_n) ограничена сверху.

(Замечание: оценка 6 очень грубая. Нам и не нужно попадать точно — нам нужна любая верхняя грань.)

4.3. Шаг 3: доказываем монотонность (возрастание)

Докажем по индукции, что

$$x_{n+1} > x_n \quad \text{для всех } n \geq 1.$$

База: сравниваем x_2 и x_1 : $x_2 = \sqrt{3 + x_1} > \sqrt{3} = x_1$.

Шаг: предположим, что $x_n > x_{n-1}$. Тогда $3 + x_n > 3 + x_{n-1}$. Корень — возрастающая функция, значит

$$x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n} > \sqrt{3 + x_{n-1}} = x_n.$$

Шаг доказан.

Итак, последовательность монотонно возрастает.

4.4. Вывод: предел существует и равен найденному значению

Мы доказали:

- (x_n) монотонно возрастает;
- (x_n) ограничена сверху.

По теореме о монотонной последовательности из этого следует, что предел существует.

А раз предел существует, то по пункту 4.1 он обязан равняться $\frac{1+\sqrt{13}}{2}$.

Итак,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}}.$$

5. Что нужно уметь после этого занятия

1) Понимать, почему нельзя механически вычислять пределы выражений вида 1^∞ и почему

$(1 + \frac{1}{n})^n$ даёт число e , а не 1.

1) Уметь оценивать выражения с тригонометрией через ограниченность $|\sin|, |\cos| \leq 1$.

2) Уметь решать рекуррентные последовательности схемой:

- «если предел есть, то он решает уравнение»;
- «докажем монотонность + ограниченность $\Rightarrow$ предел существует»;
- «значит, предел равен найденному кандидату».